(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 121038392 A
(43)申请公布日 2025.11.28

(21)申请号 202511190433.2
(22)申请日 2025.08.25
(71)申请人 哈尔滨工业大学
地址 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号
(72)发明人 王瑶 杨肖易 刘畅 李效欣 孙芳魁 毛傲华
(74)专利代理机构 哈尔滨奥博专利代理事务所(普通合伙) 23220
专利代理师 姜进成
(51)Int.Cl.
H10F 39/18(2025.01)
H05H 1/00(2006.01)
G02B 1/00(2006.01)
H10F 39/00(2025.01)
G21B 1/25(2006.01)
G21B 1/05(2006.01)
G01J 3/28(2006.01)
G01J 3/02(2006.01)

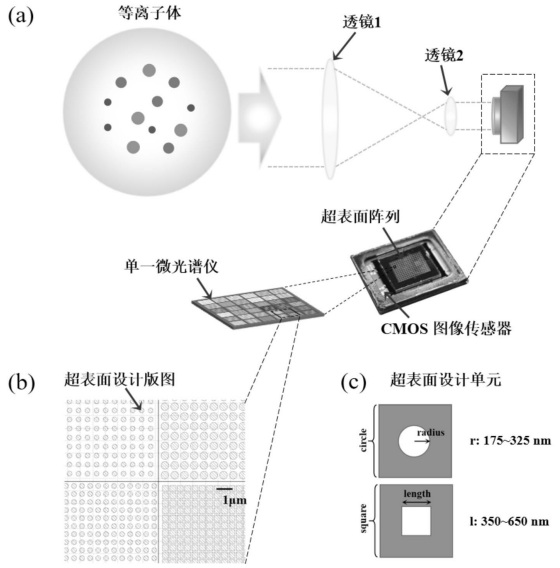
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

一种基于超表面的二维多色可见光成像系统

(57)摘要

一种基于超表面的二维多色可见光成像系统,它涉及一种二维多色可见光成像系统。本发明为了解决传统诊断技术受限于维度不足分辨率低下,难以捕捉微秒尺度的湍流输运过程,制约了对物理机制的深入理解和主动控制的问题。本发明通过硬件层面的光谱编码和软件层面的稀疏重建算法相结合,实现了在单次曝光下同时获取高空间分辨率和高时间分辨率的二维多光谱图像,为线性等离子体装置的多组分物理研究提供了强大的诊断工具。相比传统技术,该系统在集成度、速度、分辨率和稳定性方面具有显著的工程优势。本发明属于光学成像与等离子体诊断技术领域。



CN 121038392 A

1.一种基于超表面的二维多色可见光成像系统,其特征在于,包括光学前端透镜组、超表面光谱调制器阵列和CMOS图像传感器;超表面光谱调制器阵列通过晶圆级键合工艺集成在CMOS图像传感器的像元表面,超表面光谱调制器阵列与CMOS图像传感器组成一个一体化的光谱成像模块;

光学前端透镜组用于收集目标发出的可见光,并进行初步成像;

超表面光谱调制器阵列用于接收光学前端透镜组发出的成像光束,并对其进行调制处理;

CMOS图像传感器用于接收超表面光谱调制器阵列调制后的光信号,并将其转换成电信号。

2.根据权利要求1所述的一种基于超表面的二维多色可见光成像系统,其特征在于,超表面光谱调制器阵列由1024个基底呈32×32阵列组成。

3.根据权利要求2所述的一种基于超表面的二维多色可见光成像系统,其特征在于,每个基底由$N_{group}=256$种超表面周期性单元组成。

4.根据权利要求3所述的一种基于超表面的二维多色可见光成像系统,其特征在于,每个超表面周期性单元是具有不同C_4对称特性的空气纳米孔。

5.根据权利要求4所述的一种基于超表面的二维多色可见光成像系统,其特征在于,所述空气纳米孔是圆形孔或方形孔中的一种。

6.根据权利要求2所述的一种基于超表面的二维多色可见光成像系统,其特征在于,基底是单晶硅制作的。

一种基于超表面的二维多色可见光成像系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种二维多色可见光成像系统,属于光学成像与等离子体诊断技术领域。

背景技术

[0002] 磁约束受控核聚变研究中,高温等离子体由多种组分(如氘、氚燃料、氦灰及杂质粒子)构成,其输运特性直接决定装置性能。高温状态下,不同组分会辐射不同波长的特征谱线,利用谱线的分辨代替组分的分辨是现有等离子体光学诊断的关键,即通过多色光谱诊断分辨不同组分。但当前聚变等离子体光学诊断主要依赖分光技术(如滤光片、光栅、晶体谱仪),存在下述缺陷:

1、难以同时实现空间分辨:典型光谱仪测量仅针对空间某点的光谱信息,不能对整个空间范围的等离子体进行诊断。为实现多色成像则需额外增加机械扫描或分光阵列,时间分辨率难以突破毫秒级(远小于湍流的100 kHz特征频率)。同时,滤光片单元或分光元件的物理尺寸(毫米级)限制了进一步提升空间分辨率(无法满足128×128像素的精细化成像需求)。

[0003] 2、信息损失与低效性:传统分光需将入射光按波长物理分割(如通过滤光轮或多通道分光器),导致大部分光子被阻挡,光子利用率低(典型值<30%),信噪比受限,难以探测弱辐射信号。

[0004] 3、系统复杂性与集成障碍:多透镜、分光器、探测器需精密对准,导致系统体积庞大、抗震性差(如多色喷气成像系统、多色仪等重达百公斤),难以部署在空间受限的聚变装置端口。光路调节复杂,灵活性不足,无法快速适配不同等离子体谱线诊断需求。

[0005] 4、工程适用性局限:现有技术(如真空紫外光谱、软X射线谱仪)需特殊窗口和真空环境,维护成本高,且难以覆盖可见光至近红外波段的多组分同步诊断(如He、Ar、W杂质谱线)。

[0006] 综上所述,传统诊断技术受限于维度不足分辨率低下,难以捕捉微秒尺度的湍流输运过程,制约了对物理机制的深入理解和主动控制。近年来,超表面技术作为一种新兴的平面光学技术,因其能够通过亚波长尺度的微纳结构精确调控光波的相位、振幅、偏振等特性,为克服上述工程难题提供了可能。超表面具有结构超薄、易于集成、响应速度快、设计自由度高等优势,理论上可替代传统分光元件。然而,如何将超表面技术有效地应用于构建一个完整的、具有工程实用价值的二维多色可见光成像系统,特别是解决高空间分辨率下的光谱编码、系统集成、信号重构等关键工程问题,仍是亟待解决的挑战。

发明内容

[0007] 本发明为解决传统诊断技术受限于维度不足分辨率低下,难以捕捉微秒尺度的湍流输运过程,制约了对物理机制的深入理解和主动控制的问题,进而提出一种基于超表面的二维多色可见光成像系统。

[0008] 本发明为解决上述问题采取的技术方案是:本发明包括光学前端透镜组、超表面光谱调制器阵列和CMOS图像传感器;超表面光谱调制器阵列通过晶圆级键合工艺集成在CMOS图像传感器的像元表面,超表面光谱调制器阵列与CMOS图像传感器组成一个一体化的光谱成像模块;

光学前端透镜组用于收集目标发出的可见光,并进行初步成像;

超表面光谱调制器阵列用于接收光学前端透镜组发出的成像光束,并对其进行调制处理;

CMOS图像传感器用于接收超表面光谱调制器阵列调制后的光信号,并将其转换成电信号。

[0009] 进一步的,超表面光谱调制器阵列由1024个基底呈32×32阵列组成。

[0010] 进一步的,每个基底由$N_{group}=256$种超表面周期性单元组成。

[0011] 进一步的,每个超表面周期性单元是具有不同C_4对称特性的空气纳米孔。

[0012] 进一步的,所述空气纳米孔是圆形孔或方形孔中的一种。

[0013] 进一步的,基底是单晶硅制作的。

[0014] 本发明的有益效果是:

1、本发明具有高集成度与微型化:超表面调制器与CMOS传感器可实现单片集成,省去传统分光光路和机械部件,系统结构极其紧凑,体积小,重量轻;

2、本发明具有高时间分辨率:无机械扫描,单次曝光即可捕获完整的空间-光谱编码信信息,成像速度仅受限于高速相机本身的帧率,可轻松达到kHz甚至更高,满足直线装置中快速湍流过程的诊断需求;

3、本发明具有分辨率可配置:通过调整超表面阵列中每个“微型光谱仪”中的超表面种类数(其对应覆盖的像素区域大小会发生改变),可以在空间分辨率和光谱分辨率之间进行灵活的权衡,以适应直线装置中不同的实验需求;

4、本发明具有良好的稳定性与可靠性:无运动部件,抗震动,系统鲁棒性好;

5、本发明的诊断能力突出:特别适用于需要快速、紧凑、高分辨率多光谱成像的等离子体物理诊断场景,能够有效服务于直线装置中多组分粒子的二维时空演化分析;

6、本发明提供了一种基于超表面技术的创新性二维多色可见光成像系统工程解决方案。该系统通过硬件层面的光谱编码和软件层面的稀疏重建算法相结合,实现了在单次曝光下同时获取高空间分辨率和高时间分辨率的二维多光谱图像,为线性等离子体装置的多组分物理研究提供了强大的诊断工具。相比传统技术,该系统在集成度、速度、分辨率和稳定性方面具有显著的工程优势。

附图说明

[0015] 图1是二维多色可见光成像系统的工程设计图;

图1(a)是系统的成像原理图;

图1(b)是超表面的设计版图;

图1(c)是超表面单元的设计图案;

图2是二维多色可见光成像系统核心部件的示意图;

图2(a)是超表面光谱调制器阵列和CMOS图像传感器的组合示意图;

图2(b)是基底由N_{group}=256种超表面周期性单元组成的示意图;

图2(c)是单个微光谱仪的结构示意图;

图2(d)是三种具有代表性的超表面结构及其光谱传输曲线示意图;

图2(e)是CMOS传感器的像素示意图;

图3是二维多色可见光成像系统的仿真结果示意图;

图3(a)是在本次数值实验中预设每一种波长可见光的发光结构示意图,同时连续谱(主要模式的强度为 5~10%)被作为背景噪声添加进来;

图3(b)是未经滤波的总输入图像;

图3(c)是经过超表面滤波后,CMOS 拍摄的图像;

图3(d)是经多色诊断系统计算重建后的等离子体演化图像;

图3(e)是各特征波长下的重建结果。图(f)为不同空间位置处的光谱重建结果示意图。

具体实施方式

[0016] 具体实施方式一:如图1至图3所示,一种基于超表面的二维多色可见光成像系统,包括光学前端透镜组、超表面光谱调制器阵列和CMOS图像传感器;超表面光谱调制器阵列通过晶圆级键合工艺集成在CMOS图像传感器的像元表面,超表面光谱调制器阵列与CMOS图像传感器组成一个一体化的光谱成像模块,极大提升了系统的集成度与稳定性;

光学前端透镜组用于收集目标发出的可见光,并进行初步成像;

超表面光谱调制器阵列用于接收光学前端透镜组发出的成像光束,并对其进行调制处理;

CMOS图像传感器用于接收超表面光谱调制器阵列调制后的光信号,并将其转换成电信号。

[0017] 其中,超表面光谱调制器阵列由1024个基底呈32×32阵列组成;每个基底由$N_{group}=256$种超表面周期性单元组成;每个超表面周期性单元是具有不同C_4对称特性的空气纳米孔。

[0018] 在一些实施例中,所述空气纳米孔是圆形孔或方形孔中的一种。

[0019] 在一些实施例中,基底是单晶硅制作的。

[0020] 其中,超表面设计:所述超表面光谱调制器阵列由大量周期性排列的微纳结构基本单元构成。针对直线装置实验中常用的氦、氩混合等离子体,选择其可见光波段的特征谱线(包括中性氦原子的特征谱线(He I):$\lambda_1=587.5\ nm$,$\lambda_2=667.0\ nm$,$\lambda_3=706.5\ nm$;以及中性氩原子的特征谱线(Ar I):$\lambda_4=696.5\ nm$,$\lambda_5=763.5\ nm$,$\lambda_6=811.5\ nm$。)作为诊断对象。根据可见光波段的反射、透射和吸收特性,我们选择单晶硅作为基础介质材料,并在其上刻蚀不同图案和尺寸的空气纳米孔,实现对不同波长透射率的调制。这些单元通过半导体微纳加工工艺(光刻及涂胶显影工艺技术)制作,材料的选择确保了器件在可见光波段的高透明度和波长调制能力,同时保证了与CMOS工艺的兼容性。

[0021] 光谱编码设计:将每个基本单元设计为具有不同C_4对称特性的空气纳米孔(圆形、

方形孔结构)。这些参数经过优化设计,使得不同单元对入射可见光中不同波长(λ)的光具有独特且已知的透射率响应函数t(λ),这种光谱调制中的差异正是光谱信息分辨的关键。

[0022] 阵列排布方式:阵列由256多种不同设计的基本单元类型组成。这些不同类型的基本单元并非全局随机排列,而是以“微型光谱仪”为功能单元进行分组区块化排布。该微型光谱仪内包含n种不同类型的超表面单元,同时每种超表面单元下都有对应的像素点,从而为该区域提供n个独立的光谱调制测量值。这种排布方式将空间位置与光谱编码在硬件层面进行关联,是实现高空间分辨率光谱成像的关键。

[0023] 本发明的工作过程为:

步骤1、目标(直线装置中等离子体放电)发出的可见光(波长范围覆盖550~850nm)首先经过光学前端透镜组进行收集和初步成像;

步骤2、成像光束随后入射到紧贴于图像传感器像面前的超表面光谱调制器阵列上;

步骤3、调制后的光信号被图像传感器接收并转换为电信号;

步骤4、后端信号处理单元根据预定的重构算法对采集的电信号进行处理,最终反演出目标在多个特定波长下的二维空间分布图像,进而获得不同粒子组分(如氦、氩)的时空演化信息。

[0024] 如图 3(c)和图 3(e) 所示,对于空间光谱成像,每个重建区域的微型光谱仪中的超表面单元数量(N_{set})等于底层相机像素的数量 (N_{pixel}),其中$N_{pixel}=N_{set}=n\times n$,n 是单个微型光谱仪中的超表面单元个数,并且n是一个满足n≤ 256 的正整数。

[0025] 工作原理

光谱编码与图像重建原理

编码与采集:每个被超表面基本单元覆盖的图像传感器像元,其接收到的光信号强度S,是该像元视场内所有入射光光谱$I(\lambda)$经过该单元特定透射率$t(\lambda)$调制后的积分结果:$S(r)=\int t(\lambda)I(\lambda)d\lambda$。整个传感器采集到的信号构成了被编码后的二维图像。

[0026] 工程化标定:在系统使用前,需通过实验或高精度仿真预先标定整个超表面阵列中所有类型基本单元的光谱透射响应t(λ),建立并存储整个系统的“透射率矩阵T”数据库。该数据库是后续进行图像重建的先决条件和关键依据。

[0027] 工程化重构:图像传感器采集到信号S后,后端信号处理单元调用预存的透射率矩阵T,通过求解$S=T\cdot I$的逆问题来重构出原始入射光的光谱信息$I(\lambda)$。针对该逆问题通常存在的病态特性,本发明采用压缩感知和正交匹配追踪等高效稀疏重构算法进行求解,充分利用了等离子体辐射光谱(分立谱)的稀疏特性,从而在少量测量下实现高保真度的光谱重建。

[0028] 物理反演:重建得到的光谱图像立方体(x, y, λ)直接对应特定空间位置上不同粒子组分特征谱线的强度。通过分析各波长图像的空间分布与时间序列,即可实现对线性等离子体装置中多组分(如氦、氩)浓度、输运等行为的定量诊断。

[0029] 以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰

为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质,在本发明的精神和原则之内,对以上实施例所作的任何简单的修改、等同替换与改进等,均仍属于本发明技术方案的保护范围之内。

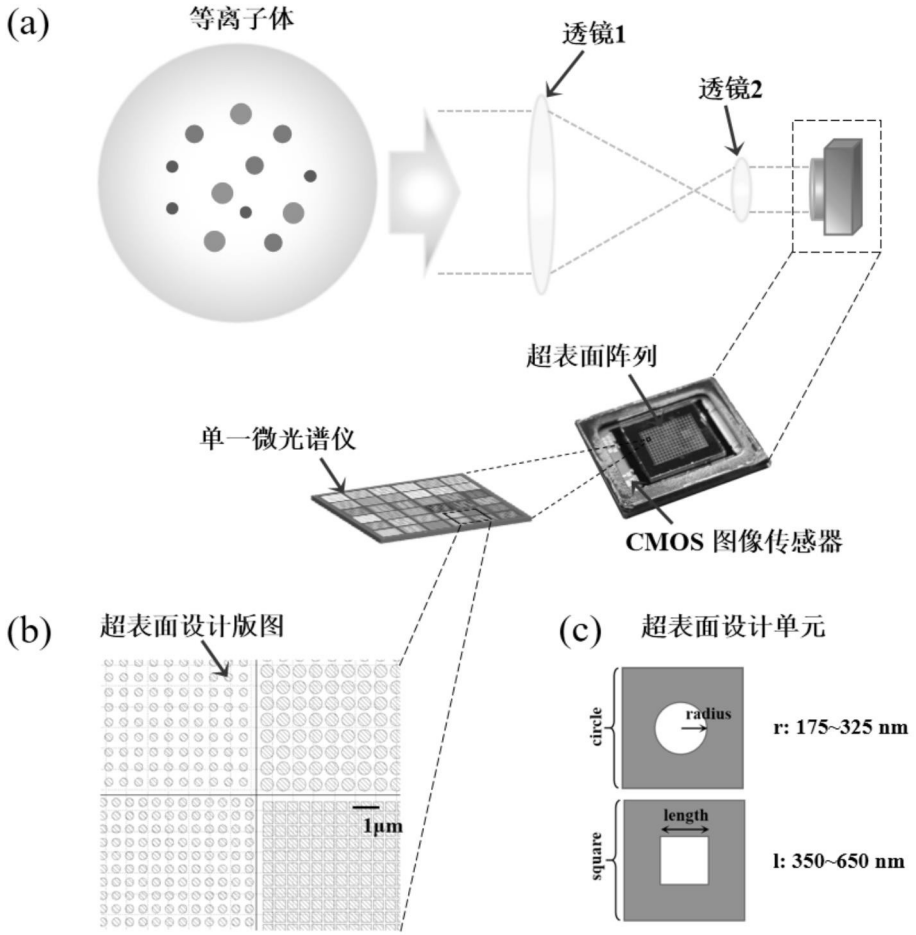

(a)
等离子体
透镜1
透镜2
超表面阵列
单一微光谱仪
CMOS 图像传感器
(b)
超表面设计版图
1μm
(c)
超表面设计单元
circle
radius
r: 175~325 nm
square
length
l: 350~650 nm

图 1

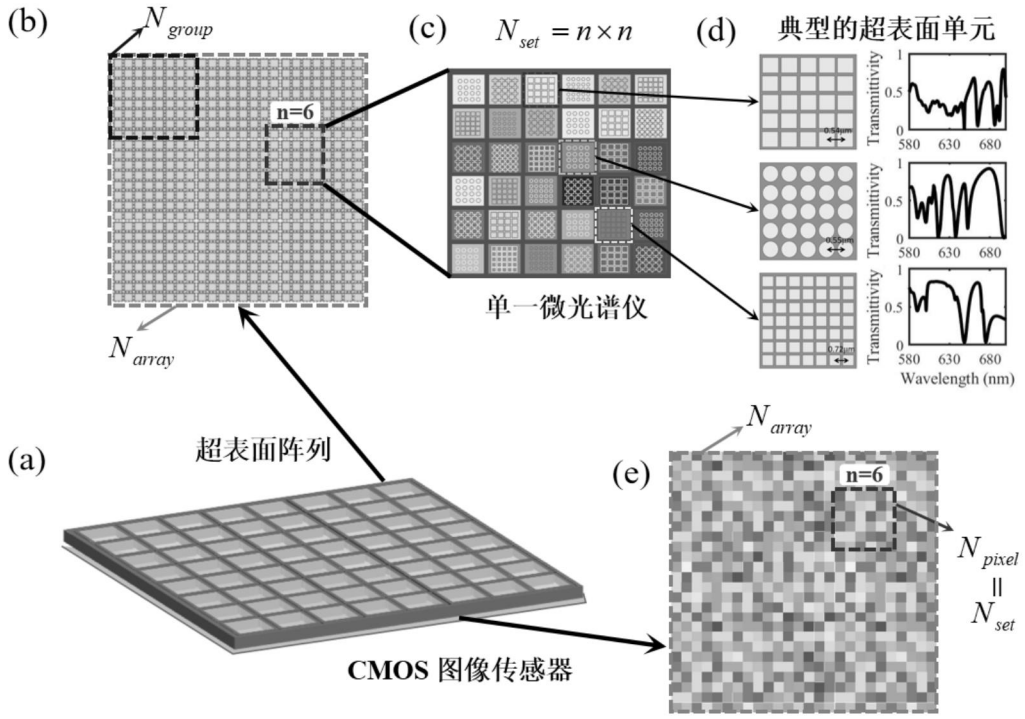

(b)
N_{group}
n=6
N_{array}
(c)
$N_{set} = n \times n$
单一微光谱仪
(d)
典型的超表面单元
Transmittivity
Wavelength (nm)
(a)
超表面阵列
CMOS 图像传感器
(e)
N_{array}
n=6
N_{pixel}
N_{set}

图 2

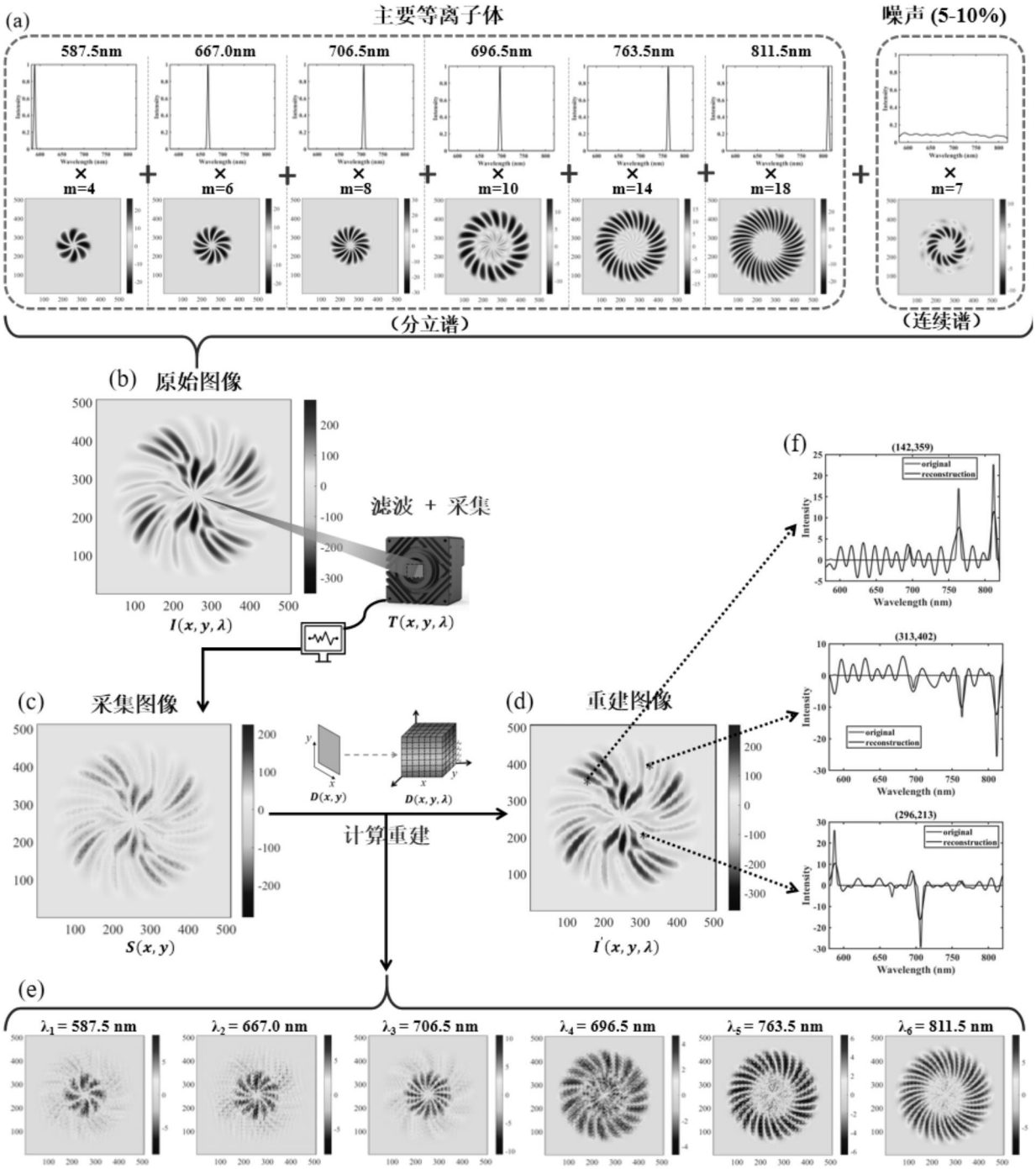

(a)
主要等离子体
噪声 (5-10%)
587.5nm
667.0nm
706.5nm
696.5nm
763.5nm
811.5nm
m=4
m=6
m=8
m=10
m=14
m=18
m=7
(分立谱)
(连续谱)
(b) 原始图像
$I(x,y,\lambda)$
滤波 + 采集
$T(x,y,\lambda)$
(c) 采集图像
$S(x,y)$
$D(x,y)$
$D(x,y,\lambda)$
计算重建
(d) 重建图像
$I'(x,y,\lambda)$
(f)
(142,359)
(313,402)
(296,213)
original
reconstruction
Intensity
Wavelength (nm)
(e)
λ_1 = 587.5 nm
λ_2 = 667.0 nm
λ_3 = 706.5 nm
λ_4 = 696.5 nm
λ_5 = 763.5 nm
λ_6 = 811.5 nm

图 3